

Vom Welle-Teilchen-Dualismus zur Schrödinger-Gleichung

Nicolas Hamel

In dieser Arbeit wird gezeigt, wie sich die Grundlagen des wellenmechanischen Formalismus der Quantenmechanik aus lediglich zwei Postulaten von Louis de Broglie herleiten lassen. Ausgangspunkt ist der von Einstein eingeführte Zusammenhang $E = hf$, der im Rahmen der Erklärung des photoelektrischen Effekts die Energie eines Photons mit seiner Frequenz verknüpft. DeBroglie postulierte, dass die Energie jedes massenbehafteten Teilchens äquivalent entweder durch die Gleichung $E = mc^2$ oder $E = hf$ definiert ist. Da dieses Postulat allein nicht ausreicht, um den Wellencharakter von Materie widerspruchsfrei zu beschreiben, ergänzte de Broglie die Annahme, dass jedes massenbehaftete Teilchen von einer Materiewelle begleitet wird. Auf Grundlage dieser beiden Postulate werden die wesentlichen Beziehungen der Quantenmechanik entwickelt.

Keywords: Welle-Teilchen-Dualismus; Quantenmechanik; Schrödingergleichung, Materiewelle, DeBroglie Postulat

1. Die Postulate von DeBroglie

1905 veröffentlichte Albert Einstein seine spezielle Relativitätstheorie, in der zum ersten mal die Massen-Energie-Äquivalenz $E = mc^2$ formuliert wurde. Im selben Jahr (dem sogenannten "Wunderjahr" von Einstein) zeigte er im Rahmen der Untersuchung des photoelektrischen Effekts, dass elektromagnetische Wellen Teilcheneigenschaften besitzen und die Energie dieser Teilchen (Photonen) proportional zur Frequenz der Welle ist. Die Proportionalitätskonstante ist das Plank'sche Wirkungsquantum h sodass für die Energie der Photonen $E = hf$ gilt.

Louis DeBroglie schlug in seiner Dissertation von 1924 vor, dass nicht nur Licht Teilcheneigenschaften besitze, sondern auch umgekehrt jedes massenbehaftete Teilchen als Welle der Frequenz $f = \frac{mc^2}{h}$ interpretiert werden kann, sodass die Beziehung

$$E = mc^2 = hf \quad (1. \text{ Postulat}) \quad (1)$$

gilt. Wenn wir also ein Teilchen in seinem Ruhesystem A mit der Ruhemasse M betrachten, so kann diesem eine Frequenz $f_A = \frac{Mc^2}{h}$ zugeordnet werden. Dieses periodische Phänomen, das mit der Masse identifiziert wird, nennt DeBroglie den

inneren Puls des Teilchens.

Wenn sich nun ein Beobachter relativ zum Bezugssystem A mit der Geschwindigkeit v bewegt, so misst dieser Beobachter in seinem Ruhesystem B aufgrund der Zeitdilatation eine langsamere Frequenz f_B (des *inneren Puls*)

$$f_B = f_A \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad (2)$$

Die Energie der Masse in seinem Bezugssystem B ist wegen $E = hf$ geringer als im Ruhesystem der Masse A . Gleichzeitig misst der relativ bewegte Beobachter aber auch eine größere relativistische Masse

$$M_B = M \left(\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \right)^{-1}, \quad (3)$$

weshalb die Energie der Masse in seinem Bezugssystem größer sein müsste als im Ruhesystem A der Masse. Damit die Beziehung $mc^2 = hf$ hält, müsste die Masse im Bezugssystem B die Frequenz

$$f'_B = f_A \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (4)$$

haben. Das Postulat $mc^2 = hf$ führt also offensichtlich zu einem Widerspruch.

Anstatt das Postulat wieder zu verwerfen, versuchte DeBroglie die beiden Frequenzen f_B und f'_B miteinander zu vereinbaren und sie der Masse gleichzeitig zuzuordnen. Dies gelang ihm schließlich durch die Einführung eines weiteren Postulats. Laut diesem zweiten Postulat trage die Masse M nicht nur einen *inneren Puls* der Frequenz f_A , der in Bezugssystem B aufgrund der Zeitdilatation verlangsamt ist und den Wert f_B annimmt, sondern wird zusätzlich von einer Materiewelle begleitet, die im Bezugssystem B die Frequenz f'_B annimmt und die Energie der Masse bestimmt.

Wir fassen die Postulate nun noch einmal zusammen:

- (I) Jedes massenbehaftete Teilchen kann entsprechend des ersten Postulats von DeBroglie auch als periodisches Phänomen mit der Frequenz f_A erscheinen. Ein relativ bewegter Beobachter B misst aufgrund der Zeitdilatation eine langsameres periodisches Phänomen der Frequenz f_B .
- (II) Zusätzlich wird jedes massenbehaftete Teilchen von einer Materiewelle begleitet, die die Energie der Masse beziehungsweise des periodischen Phänomens bestimmt. Die Frequenz der Materiewelle ist im Ruhesystem A des Teilchens $f'_A = f_A$ und im relativ bewegten Bezugssystem B f'_B . Dadurch kann jedes Teilchen äquivalent durch seine relativistische Masse M_B oder die Frequenz

f'_B dargestellt werden, da die Energien $E = M_B c^2$ und $E = hf'_B$ identisch sind.

Wir bezeichnen von nun an die vom Bezugssystem unabhängige Frequenz des *inneren Puls* eines Teilchens als

$$f_1 := \frac{Mc^2}{h} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}, \quad (5)$$

wobei M die Ruhemasse des Teilchens und v die Relativgeschwindigkeit der Masse zum Beobachter ist. Die vom Bezugssystem unabhängige Frequenz der Materiewelle eines Teilchens bezeichnen wir von nun an als

$$f_2 := \frac{Mc^2}{h} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (6)$$

2. Phasen- und Gruppengeschwindigkeit der Materiewelle

Da die Materiewelle und die Teilchenposition überlagern, müssen der *innere Puls* und die Materiewelle am Ort, wo das Teilchen lokalisiert ist, in Phase sein. Ansonsten würde es ohne jegliche Wechselwirkung zu Interferenzen kommen, die die Materiewelle und somit auch die Energie des Teilchens beeinflussen würden.

Es soll nun gezeigt werden, dass eine Phasengleichheit von innerem Puls und Materiewelle bei einer Phasengeschwindigkeit der Materiewelle von $v_{ph} = \frac{c^2}{v_T}$ ($v_T =$ Teilchengeschwindigkeit) vorherrscht:

Nach der Zeit ΔT hat der innere Puls die Phase

$$f_1 \cdot \Delta T = \frac{Mc^2}{h} \sqrt{1 - \frac{v_T^2}{c^2}} \cdot \Delta T := \frac{Mc^2}{h} \sqrt{1 - \beta^2} \cdot \frac{\Delta x}{\beta c}, \quad (7)$$

wobei $\beta := \frac{v_T}{c}$ und Δx die Strecke ist, die das Teilchen in der Zeit ΔT zurücklegt. Die Materiewelle bewege sich mit Phasengeschwindigkeit $v_{ph} = \frac{c^2}{v_T}$ in Bewegungsrichtung des Teilchens. Die Phase des Punktes, an dem das Teilchen lokalisiert ist, ist dann

$$\begin{aligned} f_2 \cdot \left(\Delta T - \frac{\Delta x}{v_T} \right) &= \frac{Mc^2}{h} \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \left(\frac{\Delta x}{\beta c} - \frac{\beta \Delta x}{c} \right) \\ &= \frac{Mc^2}{h} \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \Delta x \left(\frac{1 - \beta^2}{\beta c} \right) \\ &= \frac{Mc^2}{h} \sqrt{1 - \beta^2} \frac{\Delta x}{\beta c} \end{aligned} \quad (8)$$

Wie man sieht, sind die Phase des inneren Puls und der Materiewelle am Ort der Teilchenlokalisierung tatsächlich identisch, wenn sich die Materiewelle mit der Phasengeschwindigkeit $v_{ph} = \frac{c^2}{v_T}$ in Bewegungsrichtung des Teilchens bewegt.

Die Wellenlänge der Materiewelle ist dann einfach

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{v_{ph}}{f_2} = \frac{c^2}{v_T} \frac{h}{Mc^2} \sqrt{1 - \beta^2} \\ &= \frac{h}{Mc\beta} \sqrt{1 - \beta^2}\end{aligned}\tag{9}$$

Jetzt kann auch die Gruppengeschwindigkeit v_{gr} der Materiewelle berechnet werden:

$$v_{gr} = \frac{dw}{dk} = \frac{\frac{df}{d\beta}}{\frac{d(\frac{1}{\lambda})}{d\beta}} = \frac{\frac{Mc^2}{h} \frac{\beta}{\sqrt{1-\beta^2}^3}}{\frac{Mc}{h} \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}^3}} = \beta c = v_T\tag{10}$$

Die Gruppengeschwindigkeit der Materiewelle entspricht also der Teilchengeschwindigkeit v_T . Für das Produkt der Phasengeschwindigkeit v_{ph} und der Gruppengeschwindigkeit v_{gr} erhält man also

$$v_{ph} \cdot v_{gr} = \frac{c^2}{v_T} \cdot v_T = c^2.\tag{11}$$

3. Die DeBroglie Beziehung

Mithilfe dieser Resultate lässt sich eine Beziehung zwischen der Wellenlänge und dem Impuls eines Teilchens herleiten. In der Teilcheninterpretation ist die Energie einer Masse M gegeben als $E = Mc^2$ und der Impuls als $p = Mv_T$. Dann gilt

$$\begin{aligned}\frac{E}{c^2} &= \frac{p}{v_T} \\ E \cdot v_T &= p \cdot c^2 \\ E \cdot v_T &= p \cdot v_{gr} \cdot v_{ph} \\ E \cdot v_T &= p \cdot v_T \cdot v_{ph} \\ E &= p \cdot v_{ph} \\ h \cdot f &= p \cdot \lambda \cdot f\end{aligned}\tag{12}$$

$$h = p \cdot \lambda \quad \Rightarrow \quad \boxed{\lambda = \frac{h}{p}}$$

Jedem Teilchen mit Impuls p lässt sich also eine Materiewelle der Wellenlänge $\lambda = \frac{h}{p}$ zuordnen. Diese Beziehung wird als DeBroglie-Beziehung bezeichnet. Mit dem in Ausbreitungsrichtung orientierten Wellenvektor $\vec{k}$, dessen Betrag $|\vec{k}| = \frac{2\pi}{\lambda}$

ist, lässt sich der Impuls schreiben als $\vec{p} = \hbar \vec{k}$. Für die Energie E ergibt sich wegen $w = 2\pi f$ die Beziehung $E = \hbar w$.

4. Herleitung der Schrödingergleichung

In den letzten Abschnitten konnten wir für die Materiewelle bereits eine Frequenz, eine Wellenlänge und eine zugehörige Phasen- und Gruppengeschwindigkeit zuordnen. Die allgemeine Wellengleichung der Materiewelle lautet wegen der Beziehungen $E = \hbar w$ und $\vec{p} = \hbar \vec{k}$

$$\psi(\vec{r}, t) = \int F(\vec{p}) e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\vec{r} - Et)} d\vec{p}. \quad (13)$$

Diese Wellengleichung lässt sich bezüglich der Zeit t und bezüglich der Raumkoordinate $\vec{r}$ ableiten. Wir erhalten dann

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{r}, t) &= -\frac{i}{\hbar} E \psi(\vec{r}, t) \\ \Delta \psi(\vec{r}, t) &= -\frac{1}{\hbar^2} \vec{p}^2 \psi(\vec{r}, t) \end{aligned} \quad (14)$$

Mit der relativistischen Energie-Impuls-Beziehung $\vec{p}^2 = 2m(E - V(\vec{r}, t))$ erhält man

$$\begin{aligned} E \psi(\vec{r}, t) &= -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi(\vec{r}, t) + V(\vec{r}, t) \psi(\vec{r}, t) \\ \iff i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{r}, t) &= \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + V(\vec{r}, t) \right) \psi(\vec{r}, t) \end{aligned} \quad (15)$$

Dies ist die Schrödingergleichung, die eine Bestimmungsgleichung für die Materiewelle eines Teilchens der Masse m im Potential $V(\vec{r}, t)$ ist.

5. Elektronenbeugung und Heisenbergsche Unschärferelation

Während die de-Broglie-Beziehung zunächst aus den Eigenschaften des Welleilchen-Dualismus hergeleitet wurde, lässt sich der Wellencharakter von Materie auch experimentell beobachten. Ein besonders anschauliches Beispiel hierfür ist die Beugung von Elektronen beziehungsweise anderen Teilchen an einem Einzelspalt. Das dabei entstehende Beugungsbild weist dieselben grundlegenden Eigenschaften auf, die von der Beugung klassischer Wellen bekannt sind. Gleichzeitig lässt sich anhand dieses Experiments eine wesentliche Konsequenz des Wellencharakters der Materie verdeutlichen: die prinzipielle Beschränkung der gleichzeitigen Bestimmbarkeit von Ort und Impuls.

In Abbildung 1 wird zunächst ein Teilchenstrahl betrachtet, dessen Teilchen sich mit einem wohldefinierten Impuls p näherungsweise parallel zur z -Achse bewegen. Der Strahl trifft auf einen Schirm, in dem sich ein schmaler Spalt der Breite Δx befindet. Die x -Koordinate bezeichnet dabei die Richtung senkrecht zur ursprünglichen Bewegungsrichtung und parallel zur Ebene des Spaltes. Nur diejenigen Teilchen, deren Aufenthaltsort beim Durchtritt innerhalb des Spaltes liegt, können den Schirm passieren. Durch die räumliche Begrenzung des Teilchenstrahls auf das Intervall Δx wird somit gleichzeitig eine räumliche Einschränkung der Teilchen vorgenommen.

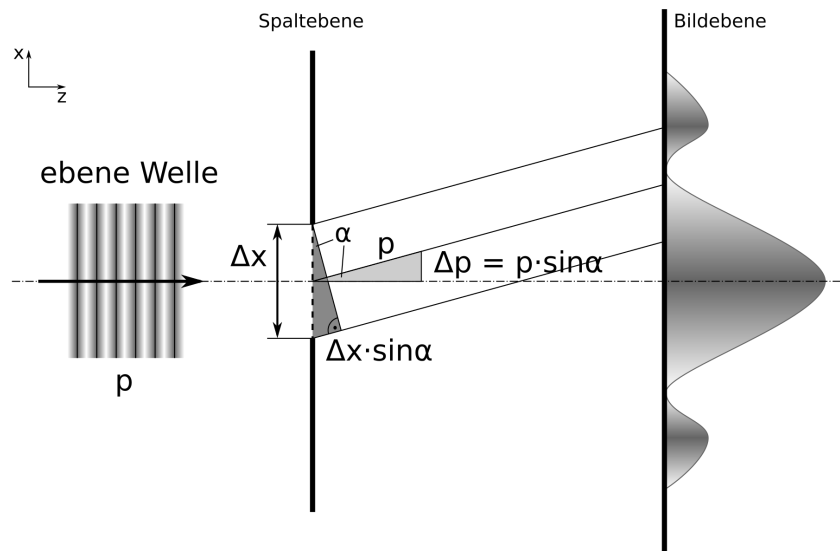


Abbildung 1: Die Beugung eines Teilchenstrahls am Einzelspalt

Aus der Welleneigenschaft der Teilchen folgt jedoch, dass diese räumliche Begrenzung nicht ohne Konsequenzen für die weitere Ausbreitung des Teilchenstrahls bleibt. Nach dem Huygensschen Prinzip kann jeder Punkt der geöffneten Spaltfläche als Ausgangspunkt einer Elementarwelle betrachtet werden. Hinter dem Spalt überlagern sich diese Teilwellen und führen zu einem Beugungsmuster. Die einzelnen Teilchen werden dabei nicht deterministisch unter einem einzigen Winkel abgelenkt. Vielmehr ergibt eine Vielzahl gleichartiger Messungen eine charakteristische Intensitäts- beziehungsweise Auftreffwahrscheinlichkeitsverteilung.

Für die folgende Betrachtung genügt zunächst die geometrische Beschreibung des ersten Beugungsminimums. Die Wegdifferenz zwischen den von den beiden Randpunkten des Spaltes ausgehenden Wellen beträgt für einen Beobachtungswinkel α

$$\Delta s = \Delta x \sin(\alpha). \quad (16)$$

Das erste Minimum des Beugungsbildes tritt bei einer Wegdifferenz von einer Wel-

lenlänge auf. Es gilt daher

$$\Delta x \sin(\alpha) = \lambda. \quad (17)$$

Für die qualitative Argumentation ist insbesondere von Bedeutung, dass eine kleinere Spaltbreite zu einer stärkeren Aufweitung des Beugungsbildes führt. Aus Gleichung 17 folgt unmittelbar

$$\sin(\alpha) = \frac{\lambda}{\Delta x}. \quad (18)$$

Unter Verwendung der de-Broglie-Beziehung (12) erhält man

$$\sin(\alpha) = \frac{h}{p \cdot \Delta x}. \quad (19)$$

Diese Beziehung verdeutlicht bereits den zentralen Zusammenhang: Wird die Ortsausdehnung des Teilchens durch einen schmalen Spalt stärker eingeschränkt, so nimmt der Beugungswinkel zu. Eine präzisere Ortsfestlegung geht folglich mit einer stärkeren Aufweitung der möglichen Bewegungsrichtungen einher.

Um diesen Zusammenhang als Aussage über den Impuls zu formulieren, wird der Impuls des Teilchens in eine Komponente parallel zum Spalt und eine Komponente senkrecht dazu zerlegt. Vor dem Spalt besitzt der Teilchenstrahl idealisiert nur einen longitudinalen Impuls p in z -Richtung. Hinter dem Spalt kann der Impuls dagegen einen transversalen Anteil p_x besitzen. Für den Ablenkwinkel α gilt

$$p_x = p \sin(\alpha). \quad (20)$$

Damit beschreibt der Beugungswinkel unmittelbar eine mögliche Änderungsweise Unbestimmtheit der transversalen Impulskomponente.

Betrachtet man insbesondere Teilchen innerhalb des Hauptmaximums des Beugungsbildes, so kann die charakteristische Breite der transversalen Impulsverteilung durch eine Größe Δp beschrieben werden. Für Teilchen, deren Ablenkungswinkel innerhalb des durch das erste Minimum charakterisierten Bereichs liegt, gilt näherungsweise

$$\Delta p \gtrsim p \sin(\alpha). \quad (21)$$

Setzt man Gleichung (19) ein, folgt

$$\Delta p \gtrsim p \frac{h}{p \Delta x} = \frac{h}{\Delta x}. \quad (22)$$

Damit ergibt sich unmittelbar

$$\boxed{\Delta x \Delta p \gtrsim h} \quad (23)$$

als Heisenbergsche Unschärferelation in der ursprünglichen, aus dem Beugungsargument gewonnenen Form.

Die Bedeutung dieser Beziehung lässt sich unmittelbar am Einzelspalt veranschaulichen. Durch die Wahl einer Spaltbreite Δx wird der mögliche Aufenthaltsbereich des Teilchens in x -Richtung eingeschränkt. Gleichzeitig führt die mit dieser Einschränkung verbundene Beugung zu einer Verteilung der transversalen Impulskomponente p_x . Je kleiner Δx gewählt wird, desto größer wird nach Gleichung 23 die charakteristische Impulsbreite Δp . Umgekehrt führt ein breiterer Spalt zu einer geringeren Winkelaufweitung und damit zu einer geringeren Unbestimmtheit des transversalen Impulses.

Die Relation ist somit keine Aussage über eine bloße technische Ungenauigkeit des verwendeten Messgerätes. Vielmehr folgt sie bereits aus der Wellennatur des Teilchens. Die räumliche Begrenzung einer Welle und die daraus resultierende Verteilung ihrer Wellenvektoren sind unmittelbar miteinander verknüpft. Die Heisenbergsche Unschärferelation kann daher als eine Konsequenz des Welle-Teilchen-Dualismus verstanden werden.

Eine besonders wichtige Konsequenz ergibt sich aus dem Grenzfall eines immer schmaler werdenden Spaltes. Für

$$\Delta x \rightarrow 0 \quad (24)$$

folgt aus Gleichung (23), dass

$$\Delta p \rightarrow \infty \quad (25)$$

gehen muss. Eine beliebig genaue Festlegung des Ortes kann daher nicht gleichzeitig mit einer beliebig genauen Festlegung des Impulses verbunden sein. Die beiden Größen sind im Rahmen der Quantenmechanik nicht unabhängig voneinander beliebig scharf bestimmbar.

6. Ausblick

Welche weiteren Ergebnisse und Erkenntnisse kann man aus dem Welle-Teilchen-Dualismus herleiten ohne eine Interpretation der Materiewelle vorrauszusetzen?

- energie, impuls operator. eigenfunktion ist wellenfunktion zum eigenwert E bzw. x_i
- aber die eigenwerte sind noch kontinuierlich verteilt... die diskretheit der energie und impuls wird erst in anwendungsfällen wie dem wasserstoffatom sichtbar
- Atomphysik, Wasserstoff atom, entartung
- Tunneleffekt?
- Operatortheorie
- weitere Postulate der Quantenmechanik aber nicht statistische interpretation vorraussetzen, denn das kann bohm auch erklären.
- Pauli-Prinzip?

- Klein Gordon, Dirac gleichung, spinoren
- Quantenfeldtheorie?
- Webersche Elektrodynamik?
- wie kommt der spin ins spiel?

7. Wie gehts weiter?

- determinismus, indeterminismus
- statistische interpretation der wellenfunktion vs führungswellen interpretation
- bohmsche mechanik vs. kopenhagener Deutung